

SEL0615 – Processamento Digital de Sinais

Exercício 4

Bárbara Fernandes Madera
Nº USP: 11915032

1 Introdução

O seguinte relatório corresponde ao exercício 4 da disciplina SEL0615-Processamento Digital de Sinais. Neste sentido, o mesmo tem como objetivo implementar a Transformada Rápida de Fourier (FFT) utilizando o algoritmo radix-2, analisar seu desempenho computacional em comparação com a Transformada Discreta de Fourier (DFT) e calcular a distorção harmônica total (THD) de diferentes sinais. A FFT é frequentemente utilizada em processamento digital de sinais devido à sua eficiência computacional.

2 Geração do Sinal

Foi gerado um sinal senoidal com frequência fundamental de 50 Hz, considerando 2048 amostras por ciclo e um total de 8 ciclos conforme pedido no exercício. A frequência de amostragem foi determinada por:

$$f_s = 50 \times 2048 = 102400 \text{ Hz}$$

O número total de amostras do sinal é:

$$N = 2048 \times 8 = 16384$$

3 (a) Sinal no tempo e espectro de frequência

O sinal gerado apresenta comportamento senoidal puro no domínio do tempo. Ao aplicar a FFT, observa-se um espectro de frequência com um pico dominante em 50 Hz, correspondente à frequência fundamental do sinal, conforme esperado teoricamente. A Figura 1 apresenta o sinal senoidal no domínio do tempo considerando toda a janela temporal gerada no script. Já a Figura 2 mostra uma ampliação do sinal, facilitando a visualização de sua periodicidade. Por fim, a Figura 3 corresponde ao espectro de frequência obtido por meio da FFT.

4 (b) Custo computacional da FFT

A DFT possui complexidade computacional quadrática:

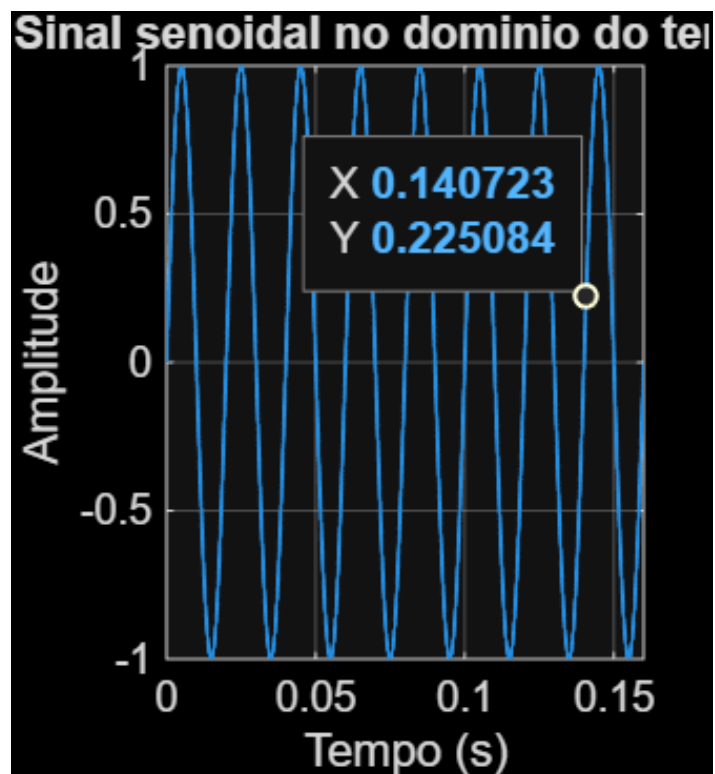


Figura 1: Sinal senoidal no domínio do tempo.

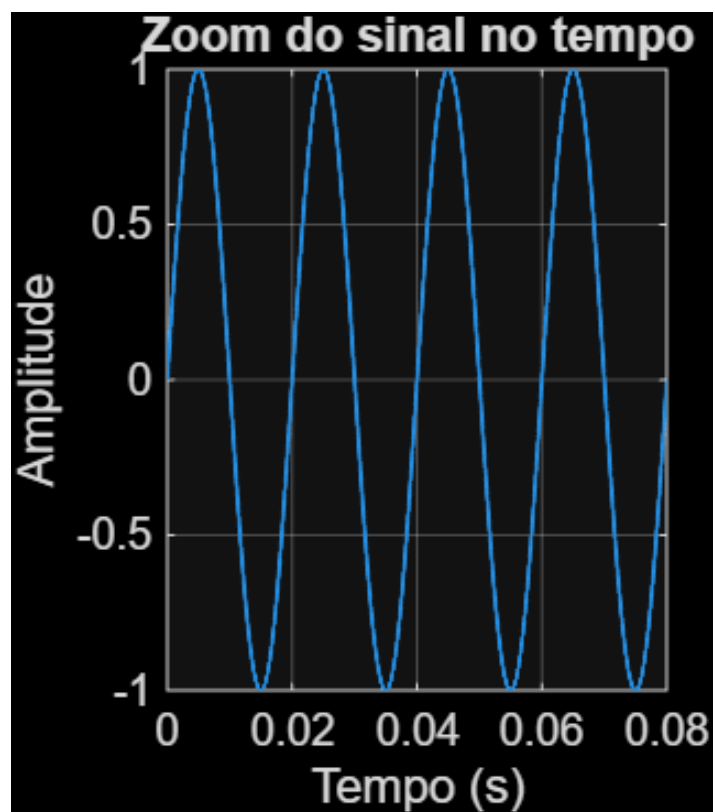


Figura 2: Zoom do sinal no domínio do tempo.

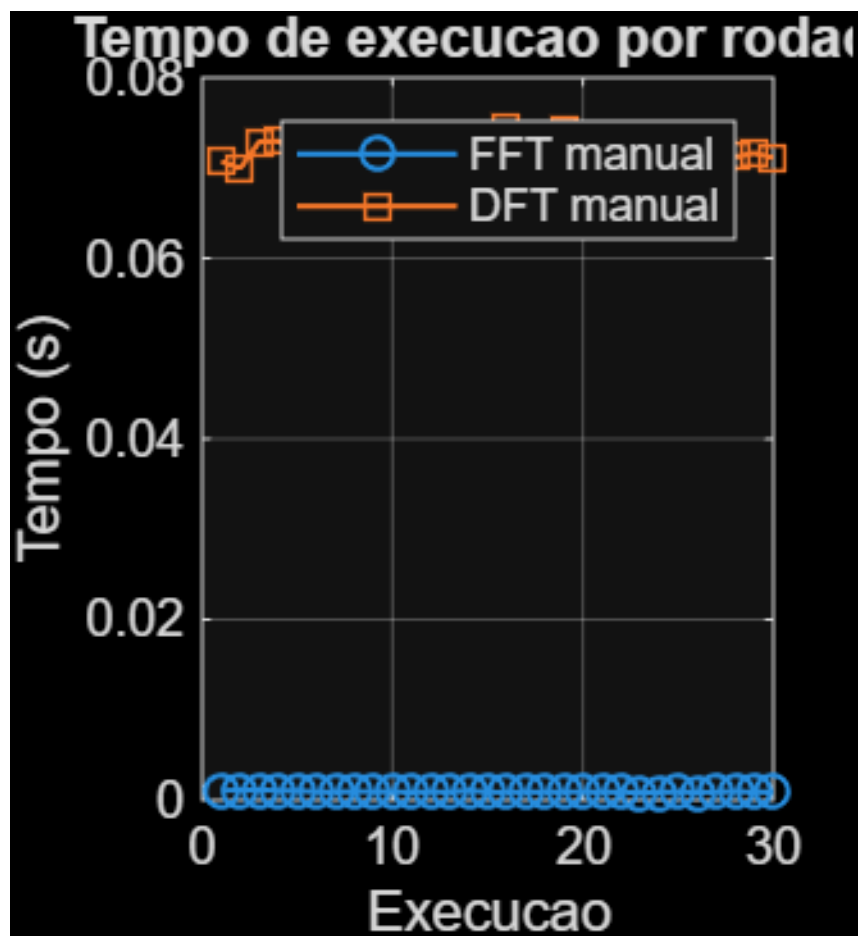


Figura 3: Espectro de frequência obtido pela FFT radix-2.

$$O(N^2)$$

Por outro lado, a FFT utiliza a técnica de divisão e conquista, reduzindo o custo para:

$$O(N \log N)$$

Para o sinal analisado:

- FFT ≈ 229376
- DFT ≈ 268435456
- Razão teórica DFT/FFT ≈ 1170.29

Isso evidencia a grande vantagem da FFT para sinais com grande número de amostras.

5 (c) Comparação de tempo entre FFT e DFT

Devido ao alto custo computacional da DFT para $N = 16384$, foi utilizado um valor reduzido ($N = 1024$) para realizar o benchmark com 30 execuções.

5.1 Resultados experimentais

- FFT:
 - Média: 0.000946 s
 - Desvio padrão: 0.000082 s
 - Mediana: 0.000924 s
- DFT:
 - Média: 0.071755 s
 - Desvio padrão: 0.000947 s
 - Mediana: 0.071487 s
- Razão experimental: 75.89

Observa-se que a FFT é significativamente mais rápida que a DFT devido a sua característica $\log N$ de custo computacional.

6 (d) Análise da diferença entre teoria e prática

A razão teórica esperada foi:

$$\frac{DFT}{FFT} \approx 102.40$$

Enquanto a razão experimental foi:

$$\frac{DFT}{FFT} \approx 75.89$$

Essa diferença ocorre devido a fatores práticos como:

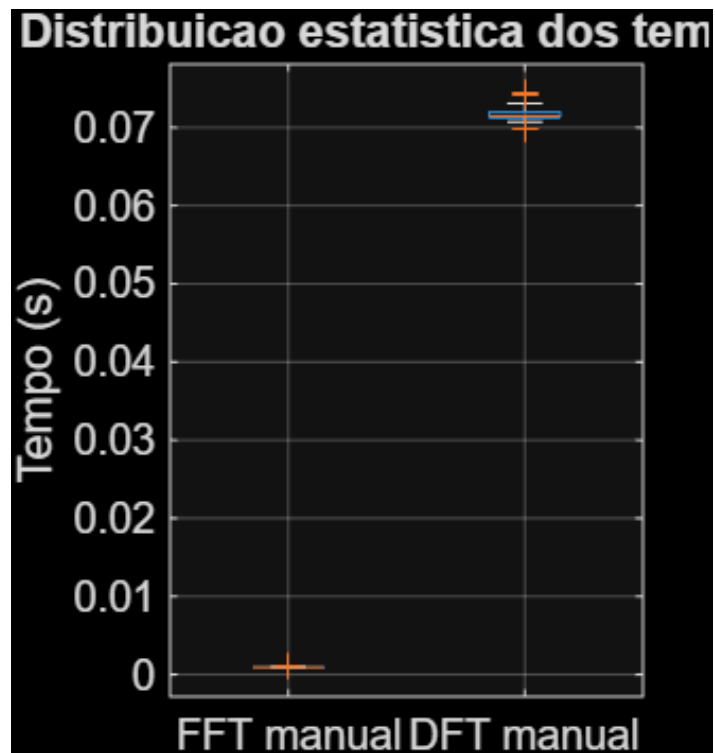


Figura 4: Distribuição estatística dos tempos de execução.

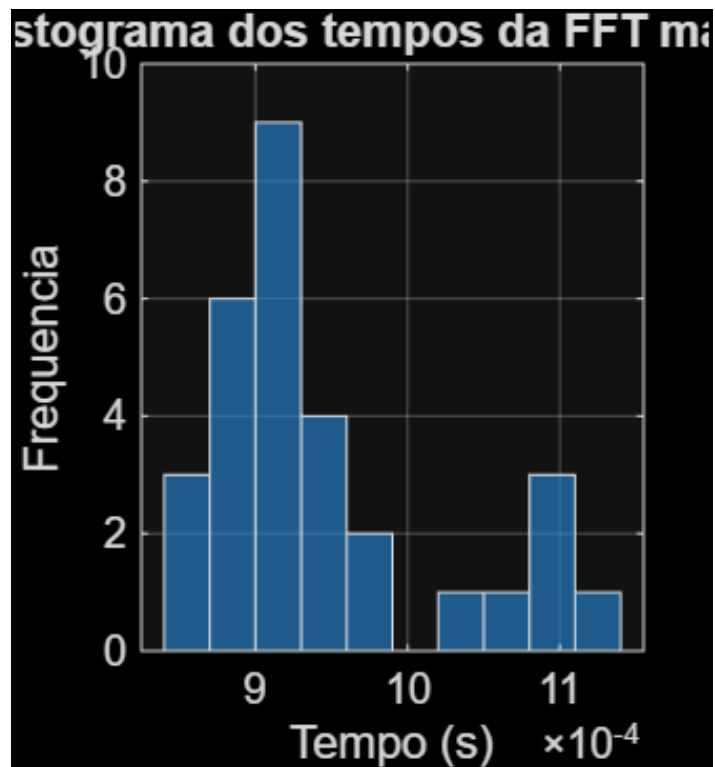


Figura 5: Histograma dos tempos de execução da FFT manual.

- Overhead de chamadas recursivas da FFT
- Gerenciamento de memória
- Implementação no MATLAB
- Limitações de hardware

Apesar da diferença numérica, a tendência esperada é mantida, com a FFT sendo muito mais eficiente que a DFT.

7 (e) Cálculo da Distorção Harmônica Total (THD)

A distorção harmônica total foi calculada utilizando:

$$THD = \sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} V_n^2}$$

Como os valores estão normalizados pela componente fundamental ($V_1 = 1$), temos:

$$THD\% = THD \times 100$$

7.1 Resultados

- Sinal 1: 29.76%
- Sinal 2: 7.69%
- Sinal 3: 21.16%
- Sinal 4: 34.79%
- Sinal 5: 15.10%

Os resultados indicam diferentes níveis de distorção harmônica entre os sinais analisados.

8 Conclusão

A implementação da FFT mostrou-se consideravelmente mais eficiente em comparação com a DFT, especialmente para sinais com grande número de amostras. Os resultados experimentais confirmam a redução significativa no tempo de execução.

Além disso, o cálculo do THD permitiu avaliar quantitativamente a distorção presente nos sinais, sendo uma métrica importante em aplicações de processamento de sinais.

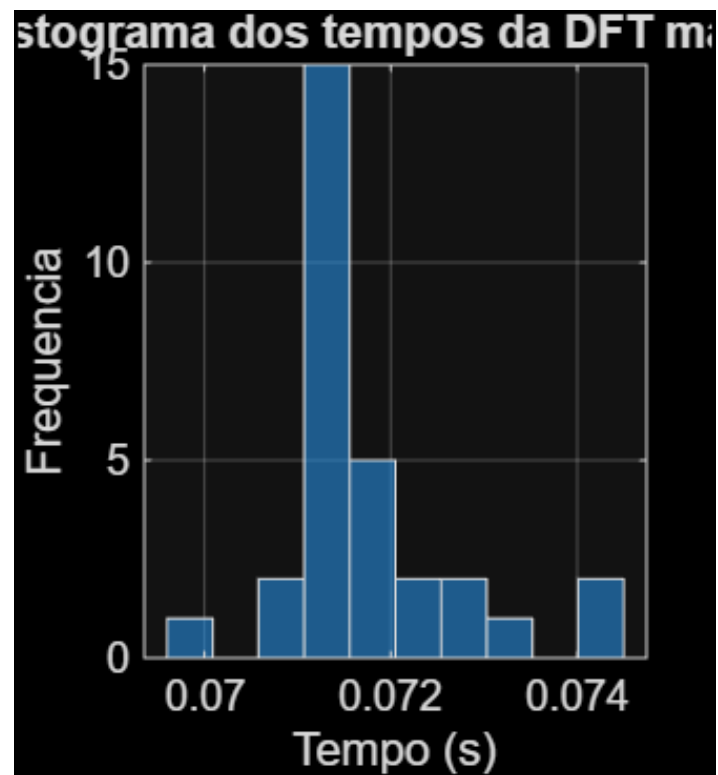


Figura 6: Histograma dos tempos de execução da DFT manual.